

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1

oOo

BÀI TẬP LỚN

MÔN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TMĐT

Đề tài: Website thương mại điện tử bán linh kiện máy tính

LỚP:

Số thứ tự nhóm:

GVHD: TS. Lê Văn Vịnh

SVTH:

.....

.....

HÀ NỘI, Tháng 05, Năm 2026

MỤC LỤC

Chương I. Mô tả, khảo sát và xác định yêu cầu bài toán

Chương II. Kiến thức áp dụng

Chương III. Phân tích thiết kế hệ thống

Chương IV. Cài đặt và hướng dẫn sử dụng

Kết luận

Hướng phát triển

Tài liệu tham khảo

Phân công công việc

Chương I. MÔ TẢ, KHẢO SÁT VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU BÀI TOÁN

1.1 Mô tả bài toán

Dự án xây dựng một website thương mại điện tử phục vụ bán lẻ máy tính và sản phẩm công nghệ. Hệ thống cho phép khách hàng xem danh mục, tìm kiếm, lọc sản phẩm theo hãng/thông số/khoảng giá, xem chi tiết, thêm vào giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán COD hoặc VNPay, quản lý địa chỉ giao hàng và theo dõi đơn hàng. Đối với quản trị viên, hệ thống cung cấp khu vực admin để quản lý sản phẩm, danh mục, đơn hàng, người dùng, mã giảm giá, doanh thu, banner và chương trình flash sale.

Mục tiêu của bài toán là tạo một hệ thống có đầy đủ luồng mua hàng cơ bản, có phân quyền người dùng, có khả năng mở rộng và dễ vận hành trong môi trường web hiện đại.

1.2 Khảo sát, xác định yêu cầu bài toán

1.2.1 Đối tượng sử dụng

- Khách vãng lai: xem danh sách sản phẩm, lọc/tìm kiếm, xem chi tiết và đánh giá sản phẩm.
- Khách hàng đã đăng nhập: quản lý hồ sơ, địa chỉ, giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán, theo dõi và hủy đơn khi phù hợp.
- Quản trị viên: quản lý dữ liệu sản phẩm, danh mục, đơn hàng, người dùng, mã giảm giá, banner, doanh thu và flash sale.

1.2.2 Yêu cầu chức năng

Nhóm chức năng	Mô tả
Đăng ký/đăng nhập	Tạo tài khoản, đăng nhập bằng tài khoản thường hoặc Google, cấp access token và refresh token.
Trang chủ	Hiển thị banner động, sản phẩm nổi bật, flash sale, danh mục, bộ lọc và danh sách sản phẩm.
Sản phẩm	Xem danh sách, tìm kiếm, lọc theo danh mục/hãng/thông số/giá, xem chi tiết và đánh giá.
Giỏ hàng	Thêm, sửa số lượng, xóa từng sản phẩm hoặc xóa toàn bộ giỏ hàng; kiểm tra tồn kho.
Thanh toán	Tính tổng tiền, phí vận chuyển, áp dụng mã giảm giá, tạo đơn hàng và hỗ trợ COD/VNPay.
Đơn hàng	Theo dõi trạng thái đơn, xem chi tiết, hủy đơn trong điều kiện cho phép.
Admin	CRUD sản phẩm, danh mục, người dùng, đơn hàng, mã giảm giá; thống kê dashboard/doanh thu; quản lý banner.

1.2.3 Yêu cầu phi chức năng

- Bảo mật: xác thực JWT, refresh token lưu trong CSDL, phân quyền admin, kiểm tra dữ liệu đầu vào bằng Joi.

- Tính đúng đắn: kiểm tra tồn kho trước khi thêm giỏ hàng/đặt hàng, kiểm tra mã giảm giá và trạng thái thanh toán.
- Khả dụng: giao diện React có phân trang, lọc, thông báo toast, loading state và route bảo vệ.
- Dễ bảo trì: backend tách controller, route, middleware; frontend tách page, component, store và API client.
- Mở rộng: có thể bổ sung chatbot, liên hệ, thông báo, báo cáo nâng cao và tích hợp vận chuyển thực tế.

Chương II. KIẾN THỨC ÁP DỤNG

2.1 Phân tích và thiết kế hệ thống

Nhóm sử dụng cách tiếp cận phân tích chức năng theo vai trò người dùng, từ đó xác định các module chính và luồng dữ liệu giữa giao diện, API và cơ sở dữ liệu.

2.1.1 Biểu đồ phân cấp chức năng BFD

- Hệ thống khách hàng: xác thực, xem sản phẩm, giỏ hàng, checkout, thanh toán, đơn hàng, hồ sơ, đánh giá.
- Hệ thống quản trị: dashboard, sản phẩm, danh mục, đơn hàng, doanh thu, người dùng, mã giảm giá, banner.
- Hạ tầng dùng chung: xác thực JWT, upload ảnh, static file, middleware phân quyền, kết nối MySQL.

2.1.2 Biểu đồ luồng dữ liệu DFD

1. Người dùng gửi thao tác từ React UI thông qua Axios/fetch.
2. Express route nhận request, middleware xác thực token nếu route yêu cầu đăng nhập.
3. Controller xử lý nghiệp vụ, truy vấn MySQL hoặc thao tác file upload.
4. Backend trả JSON về frontend, frontend cập nhật state và hiển thị kết quả.

2.2 Quản trị hệ thống

Khu vực quản trị được bảo vệ bằng PrivateRoute với điều kiện tài khoản có role admin. Menu admin gồm Dashboard, Sản phẩm, Đơn hàng, Doanh thu, Banner, Danh mục, Người dùng và Mã giảm giá.

Các API quản trị dùng middleware verifyToken và verifyAdmin để hạn chế truy cập. Ảnh sản phẩm và banner được upload qua multer, lưu trong thư mục uploads và phục vụ qua static route /uploads.

2.3 Cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng MySQL, truy cập qua mysql2/promise. Dữ liệu chính được tổ chức theo các nhóm bảng: người dùng, sản phẩm, giỏ hàng, đơn hàng, thanh toán, mã giảm giá, đánh giá và địa chỉ giao hàng.

Bảng/nhóm bảng	Vai trò
users	Thông tin tài khoản, hồ sơ và vai trò customer/admin.

refresh_tokens	Refresh token còn hiệu lực để chống replay và hỗ trợ đăng xuất.
products	Thông tin sản phẩm, giá, tồn kho, ảnh, danh mục, flash sale, trạng thái hiển thị.
categories	Danh mục sản phẩm.
product_specifications	Thông số kỹ thuật theo từng sản phẩm để lọc nâng cao.
cart, cart_items	Giỏ hàng và từng sản phẩm trong giỏ.
orders, order_items	Đơn hàng, chi tiết đơn, trạng thái xử lý và tổng tiền.
payments	Thông tin thanh toán COD/VNPay và trạng thái thanh toán.
discounts	Mã giảm giá, điều kiện áp dụng, số lượt dùng, thời hạn.
reviews	Đánh giá sản phẩm của khách hàng.
addresses	Địa chỉ giao hàng của người dùng.

2.4 Ngôn ngữ lập trình và công nghệ

Thành phần	Công nghệ sử dụng
Frontend	React 19, Vite, Tailwind CSS, React Router, Zustand, Axios, Lucide React, React Toastify.
Backend	Node.js, Express 5, CommonJS, MySQL2, JSON Web Token, Joi, Multer, Google Auth Library, VNPay SDK.
CSDL	MySQL.
Thanh toán	COD và VNPay sandbox/callback/IPN.
Xác thực	JWT access token, refresh token, Google OAuth Client ID.
Upload	Ảnh sản phẩm và banner lưu local trong thư mục uploads.

Chương III. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Phân tích thiết kế CSDL

CSDL được thiết kế theo hướng tách các thực thể chính, giảm lặp dữ liệu và hỗ trợ mở rộng nghiệp vụ. Quan hệ tiêu biểu gồm: một người dùng có nhiều địa chỉ, một người dùng có một giỏ hàng, một giỏ hàng có nhiều cart_items, một đơn hàng có nhiều order_items, một sản phẩm thuộc một danh mục và có nhiều thông số kỹ thuật.

Quan hệ	Kiểu	Ý nghĩa
users - orders	1 - N	Một người dùng có thể tạo nhiều đơn hàng.
users - addresses	1 - N	Một người dùng lưu nhiều địa chỉ giao hàng.

users - cart	1 - 1	Mỗi người dùng có một giỏ hàng đang hoạt động.
cart - cart_items	1 - N	Một giỏ hàng gồm nhiều dòng sản phẩm.
products - cart_items	1 - N	Một sản phẩm có thể xuất hiện trong nhiều giỏ hàng.
orders - order_items	1 - N	Một đơn hàng gồm nhiều sản phẩm.
products - reviews	1 - N	Một sản phẩm có nhiều đánh giá.
categories - products	1 - N	Một danh mục gồm nhiều sản phẩm.

3.2 Phân tích thiết kế chức năng

3.2.1 Module khách hàng

- Trang chủ: banner động, sản phẩm nổi bật, flash sale, danh mục, tìm kiếm và bộ lọc.
- Sản phẩm: xem danh sách, chi tiết, thông số, ảnh, tồn kho, giá khuyến mãi và đánh giá.
- Tài khoản: đăng ký, đăng nhập thường, đăng nhập Google, refresh token, đăng xuất, cập nhật hồ sơ.
- Giỏ hàng/checkout: kiểm tra tồn kho, áp mã giảm giá, tính phí vận chuyển, tạo đơn và thanh toán.
- Đơn hàng: xem danh sách, chi tiết, trạng thái thanh toán và hủy đơn.

3.2.2 Module quản trị

- Dashboard: tổng quan đơn hàng, doanh thu, người dùng và sản phẩm.
- Quản lý sản phẩm: thêm/sửa/xóa, upload ảnh, bật/tắt hiển thị, thiết lập flash sale.
- Quản lý đơn hàng: lọc, xem chi tiết, cập nhật trạng thái, xóa/hủy theo nghiệp vụ.
- Quản lý doanh thu: báo cáo theo ngày/tháng.
- Quản lý banner: upload ảnh từ máy, chọn vị trí banner 1/2/3 trên trang chủ và cập nhật link.
- Quản lý danh mục, người dùng và mã giảm giá.

3.2.3 Thiết kế API chính

Module	Endpoint tiêu biểu	Mục đích
Auth	/api/auth/register, /login, /google, /refresh, /logout, /profile	Tài khoản và xác thực.
Products	/api/products, /featured, /on-sale, /filters/:categoryId, /:id/specs	Sản phẩm, lọc, sale, thông số.
Cart	/api/cart, /add, /item/:id, /clear	Quản lý giỏ hàng.
Checkout/Order	/api/checkout/calculate, /api/orders	Tính tiền và tạo/quản lý đơn hàng.
Payments	/api/payments/create-order, /vnpay-callback, /vnpay-ipn	VNPay và trạng thái thanh toán.
Discounts	/api/discounts/validate, /available, /admin/*	Mã giảm giá khách hàng và admin.
Admin	/api/dashboard, /api/users, /api/categories	Thống kê, người dùng, danh mục.
Banners	/api/banners, /api/banners/:position	Lấy và cập nhật banner trang chủ.

3.3 Các chức năng chưa làm được

- Chưa có chatbot tư vấn tự động và trang liên hệ/giải đáp thắc mắc đầy đủ như mẫu gợi ý.
- Chưa tích hợp đơn vị vận chuyển thật; phí vận chuyển mới ở mức tính toán nội bộ.
- Chưa có hệ thống thông báo realtime cho đơn hàng và tồn kho.
- Chưa có phân quyền chi tiết theo từng nhóm admin; hiện dùng phân quyền customer/admin.
- Chưa có báo cáo tài chính nâng cao và xuất file Excel/PDF cho admin.

Chương IV. CÀI ĐẶT VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

4.1 Cài đặt CSDL

1. Cài đặt MySQL và tạo database cho dự án.
2. Cấu hình thông tin DB_HOST, DB_PORT, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_NAME trong be/.env.
3. Đảm bảo các bảng nghiệp vụ như users, products, categories, cart, orders, payments, discounts, reviews, addresses và refresh_tokens đã được tạo đúng cấu trúc.
4. Chạy backend để kiểm tra kết nối MySQL và các API.

4.2 Cài đặt giả lập môi trường server hosting

Bước	Lệnh/cấu hình
1	cd be && npm install
2	Tạo be/.env gồm DB, JWT_SECRET, JWT_REFRESH_SECRET, ALLOWED_ORIGINS, FRONTEND_URL, GOOGLE_CLIENT_ID, VNPAY_* và PORT=3000.
3	npm run start hoặc npm run dev để chạy backend tại http://localhost:3000.
4	cd fe && npm install
5	Tạo fe/.env gồm VITE_API_URL=http://localhost:3000 và VITE_GOOGLE_CLIENT_ID.
6	npm run dev để chạy frontend tại http://localhost:5173.

4.3 Giao diện User

4.3.1 Giao diện trang chủ

Hiển thị banner, sản phẩm nổi bật, flash sale, danh mục, tìm kiếm, lọc giá và sắp xếp.

4.3.2 Giao diện trang sản phẩm

Danh sách sản phẩm dạng lưới, hỗ trợ lọc theo danh mục, hãng, thông số kỹ thuật và khoảng giá.

4.3.3 Giao diện trang chi tiết sản phẩm

Ảnh, tên, hãng, giá, tồn kho, số lượng, thêm giỏ, mua ngay, thông số và đánh giá.

4.3.4 Giao diện trang tìm kiếm

Tìm kiếm theo từ khóa, kết hợp với bộ lọc và sắp xếp.

4.3.5 Giao diện trang đăng ký tài khoản

Đăng ký bằng form thông tin cá nhân hoặc đăng ký/đăng nhập bằng Google.

4.3.6 Giao diện trang đăng nhập

Đăng nhập bằng username/email và mật khẩu hoặc Google OAuth.

4.3.7 Giao diện trang giỏ hàng

Xem sản phẩm trong giỏ, cập nhật số lượng, xóa sản phẩm và chuyển sang checkout.

4.3.8 Giao diện trang xác nhận đặt hàng

Chọn địa chỉ, mã giảm giá, phương thức thanh toán và xác nhận đơn.

4.3.9 Giao diện trang thanh toán

Hỗ trợ COD và VNPAY; VNPAY có callback và trang kết quả thanh toán.

4.3.10 Giao diện trang đơn hàng

Danh sách đơn theo trạng thái, xem chi tiết và hủy đơn khi được phép.

4.3.11 Giao diện trang hồ sơ

Cập nhật thông tin cá nhân và quản lý địa chỉ giao hàng.

4.4 Giao diện Admin

4.4.1 Giao diện trang đăng nhập phần Admin

Admin đăng nhập bằng tài khoản có role admin, sau đó được PrivateRoute cho phép vào /admin.

4.4.2 Giao diện trang chủ Admin

Dashboard tổng quan các chỉ số vận hành.

4.4.3 Giao diện trang thêm mới sản phẩm

Form thêm sản phẩm, chọn danh mục, giá, tồn kho, ảnh URL hoặc upload từ máy.

4.4.4 Giao diện trang sửa sản phẩm

Cập nhật thông tin sản phẩm, ảnh, trạng thái hiển thị và flash sale.

4.4.5 Giao diện trang xóa sản phẩm

Xóa sản phẩm khỏi hệ thống theo quyền admin.

4.4.6 Giao diện trang quản lý tài khoản người dùng

Xem, sửa vai trò/thông tin và xóa người dùng.

4.4.7 Giao diện trang thống kê

Theo dõi doanh thu theo ngày/tháng và số liệu đơn hàng.

4.4.8 Giao diện trang quản lý banner

Chọn tệp ảnh từ máy để thay Banner 1, Banner 2 hoặc Banner 3 trên trang chủ, kèm link điều hướng.

4.4.9 Giao diện trang quản lý danh mục

Thêm, sửa, xóa danh mục sản phẩm.

4.4.10 Giao diện trang quản lý Sales

Thiết lập flash sale, số lượng sale, phần trăm giảm và thời gian hiệu lực.

4.4.11 Giao diện trang quản lý mã giảm giá

Tạo, sửa, bật/tắt và xóa mã giảm giá.

KẾT LUẬN

Dự án đã xây dựng được một website thương mại điện tử tương đối đầy đủ cho quy trình bán hàng trực tuyến: từ xem sản phẩm, tìm kiếm, giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán đến quản trị sản phẩm và đơn hàng. Hệ thống đã có phân quyền người dùng, đăng nhập Google, thanh toán VNPay, quản lý banner và các chức năng quản trị cần thiết.

Trong quá trình thực hiện, nhóm đã vận dụng kiến thức phân tích thiết kế hệ thống, thiết kế CSDL quan hệ, xây dựng REST API, xử lý xác thực bằng JWT, quản lý state phía frontend và tổ chức giao diện React theo component/page.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Bổ sung chatbot tư vấn sản phẩm và trang giải đáp thắc mắc/liên hệ.
- Tích hợp dịch vụ vận chuyển thật và theo dõi trạng thái giao hàng.
- Bổ sung thông báo realtime cho khách hàng và admin.
- Hoàn thiện phân quyền chi tiết cho nhiều nhóm quản trị.
- Tối ưu hiệu năng frontend bằng code splitting và tối ưu kích thước ảnh/banner.
- Bổ sung test tự động cho API, checkout, thanh toán và phân quyền.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. React Documentation: <https://react.dev/>
2. Vite Documentation: <https://vite.dev/>
3. Express Documentation: <https://expressjs.com/>
4. MySQL Documentation: <https://dev.mysql.com/doc/>
5. JSON Web Token: <https://jwt.io/>
6. Google Identity Services: <https://developers.google.com/identity>

7. VNPay Sandbox/Developer Documentation.

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

STT	Mã SV	Họ và tên SV	Công việc	Xác nhận
1		Nhóm trưởng	Phân tích yêu cầu, thiết kế chức năng, tổng hợp báo cáo.	
2			Xây dựng backend: auth, sản phẩm, giỏ hàng, đơn hàng, thanh toán, admin API.	
3			Xây dựng frontend: giao diện user, admin, checkout, Google Auth, banner.	
4			Kiểm thử, sửa lỗi, hoàn thiện tài liệu và hướng dẫn cài đặt.	